AEP 2º SEMESTRE
PSE em Ação — Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Ações de Saúde na Escola

Gabriel Francisco de Almeida Bezerra - 26006407-2
Leonardo dos Santos Silva - 26007555-2
Vitor dos Santos Destro - 26004169-2

Maringá - PR

2026

1. CONTEXTUALIZAÇÃO....3
2. PROBLEMA DE PESQUISA....5
3. OBJETIVOS.... 6
3.1 Objetivo Geral....6
3.2 Objetivos Específicos....6
4. JUSTIFICATIVA....7
5. ALGORITMO E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO.... 9
5.1 Fluxograma Geral....9
5.2 Fluxograma Detalhado (Função Cadastro)....9
6. ENGENHARIA DE SOFTWARE.... 10
6.1 Identificação dos Usuários Envolvidos e Delimitação do Escopo do Sistema....10
6.2 Requisitos Funcionais e Não Funcionais....11
6.2.1 Requisitos Funcionais.... 11
6.2.2 Requisitos Não Funcionais.... 12
6.3 Definição do Processo de Desenvolvimento....13
6.4 Cronograma da Sprints....13
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS....15

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O Programa Saúde na Escola (PSE) constitui uma iniciativa voltada à articulação entre saúde e educação, tendo como finalidade contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e atenção à saúde. Por envolver diferentes setores, profissionais e níveis de gestão, o programa apresenta uma estrutura complexa, na qual a articulação entre os envolvidos é fundamental para o desenvolvimento de suas ações. Soares et al. (2026) destacam a importância da gestão intersetorial, da integração entre as redes de saúde e educação e do monitoramento e da avaliação permanente das ações do programa.

Apesar da importância dessa articulação, estudos apontam que a implementação do PSE pode apresentar dificuldades relacionadas ao planejamento, à comunicação e à integração entre os setores de saúde e educação. Brasil et al. (2017) identificaram situações de desconhecimento sobre o programa, falta de planejamento conjunto e desarticulação entre os profissionais envolvidos, fatores que podem contribuir para que determinadas ações ocorram de maneira pontual e descontínua. Nesse sentido, o planejamento e a organização das atividades são aspectos relevantes para favorecer uma atuação mais integrada entre os diferentes participantes do programa.

Entre as possibilidades de atuação do PSE está a promoção da alimentação saudável no ambiente escolar. DallaCosta et al. (2022) destacam que o programa possibilita o desenvolvimento de ações de promoção da saúde relacionadas à alimentação, incluindo atividades de Promoção da Alimentação Saudável (PAS) e Educação Alimentar e Nutricional (EAN). A escola, nesse contexto, pode ser utilizada como espaço para o desenvolvimento de ações educativas relacionadas à alimentação e à formação de práticas mais saudáveis entre os estudantes.

Além da realização das atividades, o acompanhamento das ações é importante para compreender seu desenvolvimento e identificar possíveis necessidades de melhoria. A modelização do PSE apresentada por Soares et

al. (2026) evidencia a relação entre recursos, atividades, produtos e resultados, reforçando a importância de informações que permitam acompanhar a execução das ações e avaliar seus efeitos. Dessa forma, o registro de dados como atividade, data, responsável, situação e participação pode contribuir para uma organização mais sistemática das ações realizadas no ambiente escolar.

Diante desse contexto, este projeto propõe o desenvolvimento de uma aplicação introdutória em linguagem C destinada ao planejamento e acompanhamento de ações coletivas relacionadas ao PSE, utilizando a promoção da alimentação saudável como contexto. O sistema permitirá cadastrar, consultar, pesquisar e atualizar informações sobre as ações, além de apresentar dados gerais relacionados à sua realização e participação. Assim, a proposta busca aplicar conceitos introdutórios de programação e engenharia de software a uma situação contextualizada, utilizando a organização de informações como suporte ao acompanhamento das atividades de promoção da saúde no ambiente escolar.

2. PROBLEMA DE PESQUISA

Como o desenvolvimento de um sistema computacional em linguagem C pode auxiliar na organização e acompanhamento das ações do Programa Saúde na Escola (PSE) ?

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema em linguagem C, executado via terminal, para auxiliar na organização e no acompanhamento das ações do PSE, por meio do gerenciamento e consulta das informações cadastradas.

3.2 Objetivos Específicos

- Identificar as principais informações necessárias para o planejamento e acompanhamento das ações do PSE (exemplificadas pelo cardápio semanal);
- Desenvolver uma funcionalidade para o cadastro e gerenciamento das ações do PSE (utilizando o cadastro de um cardápio semanal como exemplo);
- Implementar mecanismos de consulta e pesquisa das ações cadastradas (por meio de informações como código, escola e tema);
- Permitir o acompanhamento da situação e da participação nas ações (considerando, como exemplo, os dias planejados, realizados ou cancelados e a participação registrada);
- Possibilitar a atualização e correção das informações cadastradas (enquanto as condições definidas para a ação permitirem alterações);
- Gerar um resumo das informações das ações cadastradas (apresentando dados gerais de realização e participação);
- Aplicar conceitos introdutórios de programação em linguagem C e de engenharia de software no desenvolvimento da aplicação.

4. JUSTIFICATIVA

O Programa Saúde na Escola (PSE) constitui uma iniciativa que busca aproximar as áreas da saúde e da educação, promovendo ações voltadas à promoção da saúde, prevenção de agravos e formação integral dos estudantes. Por envolver diferentes profissionais, gestores, estudantes, famílias e a comunidade escolar, o desenvolvimento dessas ações depende da articulação entre os diferentes participantes e da organização das atividades realizadas.

Apesar dessa proposta de integração, estudos apontam que a implementação do PSE ainda apresenta desafios relacionados à articulação entre os setores envolvidos. A ocorrência de ações fragmentadas, pontuais e limitadas pode dificultar a continuidade e o alcance das ações de promoção da saúde. Nesse sentido, o planejamento conjunto e o envolvimento dos diferentes atores da comunidade escolar são apontados como elementos necessários para o desenvolvimento das ações do programa.

Essa necessidade pode ser observada também em estudos que analisam a intersetorialidade do PSE. Vieira e Belisário (2018) identificaram a existência de ações pontuais e abordagens fragmentadas e destacaram, entre os desafios do programa, a necessidade de processos de monitoramento e avaliação. Os resultados reforçam a importância de mecanismos que contribuam para o acompanhamento das ações desenvolvidas no ambiente escolar.

Nesse contexto, destaca-se a importância do planejamento e da organização das informações relacionadas às ações do programa. Conforme apontado por Pereira et al (2021, p. 3):

> “A falta de articulação de ações entre os profissionais da saúde e da educação pode prejudicar o acompanhamento dos alunos, além de afetar a realização das atividades do PSE, já que a intersetorialidade se configura como um importante pilar para esse programa. O planejamento e a execução das ações do PSE devem ser feitos de forma intersetorial, no intuito de se alcançar uma realidade mais justa e saudável, sendo fundamental a criação de espaços

> onde haja a participação dos alunos, professores, profissionais da saúde e comunidade.”

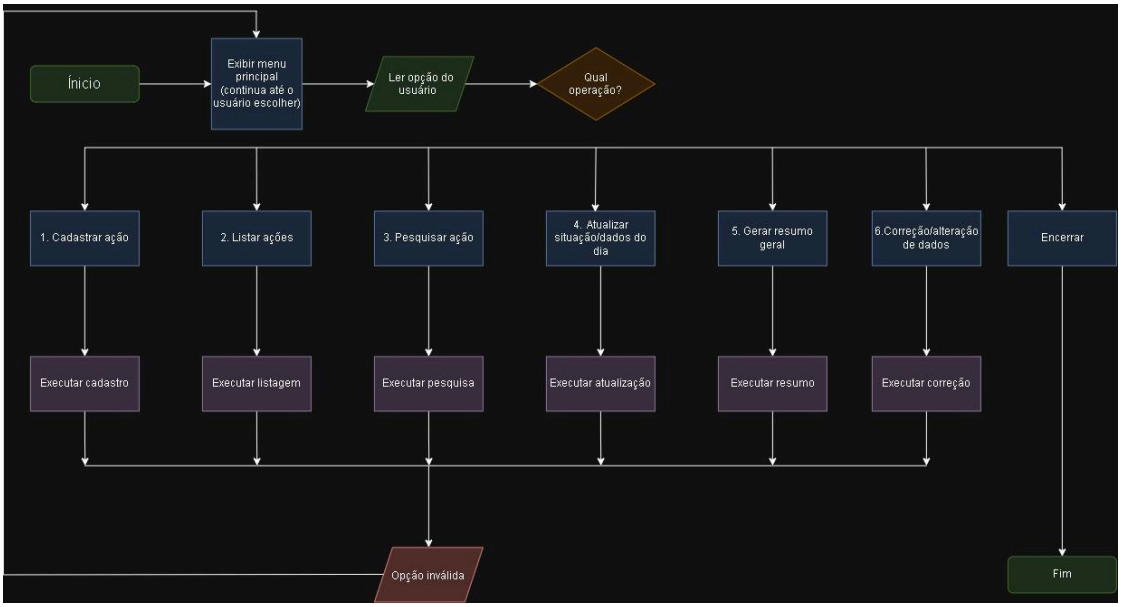
A partir dessa perspectiva, uma ferramenta computacional pode atuar como recurso de apoio à organização das informações necessárias para o planejamento e acompanhamento das ações do PSE. O gerenciamento e a consulta dessas informações podem facilitar o acesso aos dados cadastrados e contribuir para uma organização mais estruturada das atividades, sem substituir a atuação dos profissionais ou a articulação necessária entre os envolvidos.

Dessa forma, justifica-se o desenvolvimento de um sistema em linguagem C, executado via terminal, destinado ao auxílio da organização e do acompanhamento das ações do Programa Saúde na Escola, por meio do gerenciamento e da consulta das informações cadastradas.

Para demonstrar o funcionamento das funcionalidades propostas, determinados exemplos podem utilizar situações relacionadas à alimentação saudável, como o cadastro e a consulta de um cardápio semanal. Entretanto, esses exemplos representam apenas uma aplicação das funcionalidades do sistema, não constituindo o foco ou o contexto exclusivo da solução, que permanece voltada de maneira geral à organização e ao acompanhamento das ações do PSE.

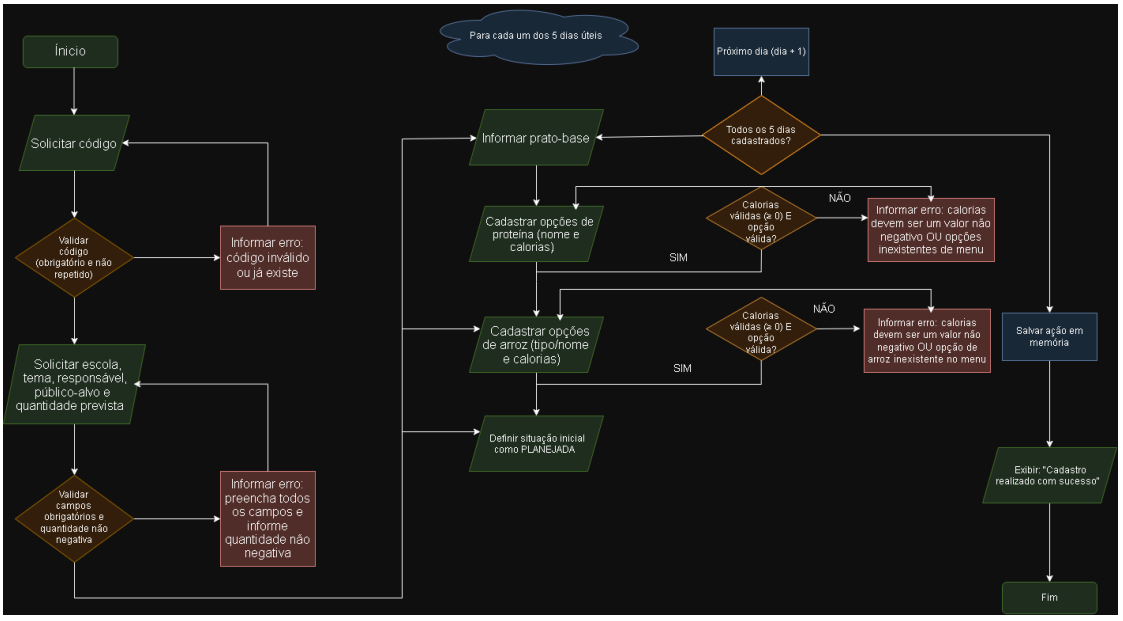
5. ALGORITMO E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

5.1 Fluxograma Geral



Fonte: Fluxograma geral AEP (draw.io)

5.2 Fluxograma Detalhado (Função Cadastro)



Fonte: Fluxograma função cadastro AEP (draw.io)

6. ENGENHARIA DE SOFTWARE

6.1 Identificação dos Usuários Envolvidos e Delimitação do Escopo do Sistema

O sistema do programa "PSE em Ação" destina-se a dois perfis de usuário. O primeiro é a equipe da cantina escolar, responsável por cadastrar as ações de cardápio semanal, informar as opções de proteína e de arroz disponíveis em cada dia, e atualizar a situação de cada dia (planejada, realizada ou cancelada), registrando a quantidade de participantes por opção escolhida.

O segundo é o setor de administração da escola, responsável por consultar o sistema, realizar pesquisas por ação e acompanhar o resumo geral de participação, sem realizar alterações nos dados cadastrados.

Quanto à delimitação do escopo, o sistema não realizará:

- **Identificação individual de escolhas**: O sistema não armazenará ou identificará qual pessoa, individualmente, escolheu determinada opção de proteína ou tipo de arroz, registrando apenas a contagem agregada de participantes por opção. Essa restrição preserva a privacidade dos estudantes, evitando a coleta de dados pessoais vinculado a uma escolha alimentar individual.
- **Diagnóstico, prescrição ou recomendação nutricional**: O sistema não realizará diagnóstico ou prescrição médica com base nas informações coletadas sobre os pratos selecionados, nem fará qualquer sugestão nutricional baseada na quantidade de calorias registrada, uma vez que sua finalidade é a gestão e o planejamento de ações, e não a orientação clínica ou nutricional, o que exigiria profissionais habilitados e está fora do escopo acadêmico da disciplina.
- **Infraestrutura avançada**: O sistema não utilizará ferramentas como, banco de dados, interface gráfica, aplicação web ou bibliotecas avançadas, sendo implementado como uma aplicação simples em linguagem C, executada em terminal, com armazenamento em memória durante a execução, atendendo aos requisitos técnicos mínimos definidos pelo desafio da AEP.

6.2 Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Para avançarmos com a estruturação do sistema, definimos requisitos funcionais e não funcionais que descrevem suas funcionalidades e características de qualidade e comportamento esperadas do sistema para assim iniciarmos a etapa de desenvolvimento.

6.2.1 Requisitos Funcionais

Na etapa dos Requisitos Funcionais, definimos requisitos os quais descrevem as funcionalidades que o sistema deve executar, e os requisitos não funcionais, que definem as características de qualidade e comportamento esperadas do sistema.
Para isso levantamos 6 Requisitos Funcionais:

- **RF01**: O sistema deve permitir o cadastro de uma nova ação de cardápio semanal, contendo código, escola, tema, responsável, público-alvo e quantidade prevista de participantes, além de, para cada um dos 5 dias úteis, o prato-base com suas opções de proteína e de tipo de arroz (nome e calorias de cada opção).
- **RF02:** O sistema deve permitir a listagem de todas as ações cadastradas, apresentando as informações de forma organizada e de fácil leitura.
- **RF03**: O sistema deve permitir a pesquisa de ações por código, escola ou tema, retornando o(s) registro(s) correspondente(s).
- **RF04**: O sistema deve permitir a atualização da situação de cada dia da ação (planejada, realizada ou cancelada) e, quando marcada como realizada, o registro da quantidade de participantes que escolheram cada opção de proteína e de arroz naquele dia.
- **RF05**: O sistema deve permitir a alteração/correção dos dados de uma ação já cadastrada, desde que sua situação ainda não tenha sido marcada como realizada.
- **RF06**: O sistema deve gerar um resumo geral, considerando o conjunto de todas as ações cadastradas, apresentando a quantidade de dias

planejados, realizados e cancelados, o total de participantes atendidos e o percentual de participação em relação à quantidade prevista.

6.2.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem padrões de qualidade que o sistema deve atender, relacionados à sua usabilidade, robustez e manutenção.

Levantamos 4 Requisitos Não Funcionais para este tipo de sistema:

- **RNF01 (Usabilidade)**: O sistema deve apresentar mensagens claras de confirmação e de erro para todas as operações do menu, permitindo que um usuário sem conhecimento técnico avançado consiga operá-lo sem necessitar de treinamento extenso.
- **RNF02 (Confiabilidade):** O sistema deve validar todas as entradas do usuário (códigos duplicados, valores negativos, campos vazios, opções inexistentes de menu), impedindo o travamento ou o encerramento inesperado do programa diante de entradas inválidas.
- **RNF03 (Manutenibilidade**): O código-fonte deve ser organizado em funções com responsabilidades bem definidas, evitando concentrar toda a lógica na função main, de modo a facilitar a leitura, manutenção e divisão de tarefas entre os integrantes do grupo.
- **RNF04 (Portabilidade)**: O sistema deve ser compilável e executável em qualquer compilador C padrão (ISO C), sem depender de bibliotecas exclusivas de um sistema operacional específico, garantindo que o código funcione tanto em ambiente Windows quanto Linux.

6.3 Definição do Processo de Desenvolvimento

O desenvolvimento do sistema “PSE em Ação” adotará uma abordagem incremental, na qual o produto é construído em ciclos curtos e sucessivos (sprints semanais), cada integrante que compõem esse projeto será responsável por entregar um incremento funcional adicional ao sistema, em vez de buscar a entrega completa da solução de uma vez.
Essa abordagem foi escolhida por dois motivos principais:

- Liberdade para refinamento progressivo do modelo de dados e dos requisitos ao longo do desenvolvimento
- Facilidades na divisão de tarefas entre os três integrantes do grupo, já que cada sprint delimita um conjunto claro de entregas, permitindo que o trabalho avance de forma organizada e paralela.

O processo está organizado em sprints semanais, contemplando as fases de levantamento de requisitos, modelagem (estrutura de dados e fluxogramas), implementação, testes, documentação e preparação da apresentação final, conforme detalhado no cronograma de sprints apresentado na seção 6.4. Ao final de cada sprint, o grupo realiza uma breve revisão do progresso alcançado, permitindo identificar ajustes necessários antes do início do ciclo seguinte.

6.4 Cronograma da Sprints

O planejamento do desenvolvimento foi estruturado em sprints semanais, cobrindo o período do início do semestre até a entrega desta etapa, contemplando as fases de levantamento, modelagem, implementação,

testes, documentação e preparação da apresentação final, conforme apresentado no Quadro Abaixo.

Sprint	Período	Foco	Atividades principais
1	03/08 – 09/08	Base de conhecimento	Estudo de conteúdos de C (vetores, funções, structs) e revisão de requisitos funcionais/não funcionais.
2	10/08 – 17/08	Definição da temática	Escolha preliminar do tema: Alimentação Saudável
3	17/08 – 23/08	Recorte da aplicação e contextualização	Definição do recorte do sistema (cardápio definido pela equipe da cantina) e dos objetivos do projeto
4	24/08 – 30/08	Requisitos e modelagem	Levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais e elaboração do fluxograma geral do sistema.
5	31/08 – 06/09	Fundamentação e processo	Justificativa acadêmica e social Formatação das referências
6	07/09 – 11/09	Fechamento e entrega	Revisão final do documento, conferência dos itens exigidos e consolidação do arquivo/repositório.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Associação Brasileira de Normas Técnicas. https://abnt.org.br/. Acesso em : 07/09/2026 às 16:00.

Brasil EGM, Silva RM, Silva MRF, Rodrigues DP, Queiroz MVO. **Promoção da Saúde de Adolescentes e Programa Saúde na Escola: Complexidade na Articulação Saúde e Educação.** Rev Esc Enferm USP, 2017. https://www.scielo.br/j/reeusp/a/mLtvhfT5dbMgtLHpt5snMKw/?format=pdf&ilang=en&lang=pt. Acesso em:17/08/2026 às 15:22.

DallaCosta M, Rodrigues RM, Schütz G, Conterno S. **Programa Saúde na Escola: Desafios e Possibilidades para Promover Saúde na Perspectiva da Alimentação Saudável.** Saúde em Debate, RJ, 2022. https://www.scielo.br/j/sdeb/a/XStjVSCzJvFMLtLDsLzgtXz/?format=pdf&lang=pt&ilang=pt_BR. Acesso em: 17/082026 às 16:35.

Pereira MD, Moutian I, Faria RGS, Cordeiro DR, Viegas SMF. **Ações intersetoriais entre a saúde e a educação: apontamentos para o programa saúde na escola.** Physis: Revista de Saúde Coletiva, RJ. 2021 https://www.scielo.br/j/physis/a/jYjDHr69St4MY5q7Gsdx9YG/?format=pdf&lang=pt&ilang=pt_BR. Acesso em: 24/08/2026 às 15:41.

Soares BC, Cardoso GCP, Oliveira EA, Pinto AR, Koptckë LS. **Programa Saúde na Escola: Elaboração e Validação Participativa da sua Modelização.** Saúde em Debate, RJ, 2026. https://www.scielo.br/j/sdeb/a/nrm3G7VQgdRS7PFtKJs3K9j/?format=pdf&ilang=pt_BR&lang=pt. Acesso em: 17/082026 às 15:50.

Vieira, Lidiane Sales; Belisário, Soraya Almeida. **Intersetorialidade na promoção da saúde escolar: um estudo do Programa Saúde na Escola.** Saúde em Debate, RJ, 2018. https://www.scielo.br/j/sdeb/a/dLk74dqxVdGwVJcHLN5DYWj/?format=pdf&lang=pt&ilang=pt_BR. Acesso em: 24/08/2026 às 14:30.

LINK DO REPOSITÓRIO NO GITHUB DO PROJETO DOCUMENTADO E DETALHADO: https://github.com/vitordestro/AEP_2Semestre